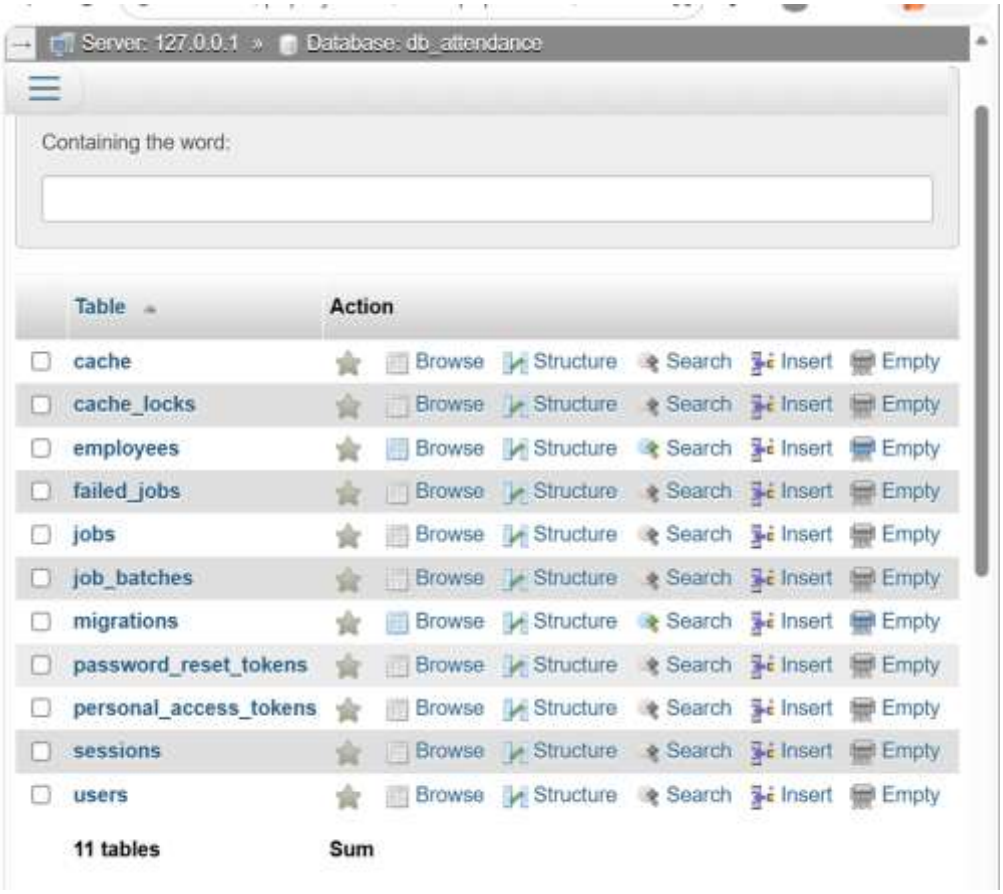
NAMA : M. Khoirohman

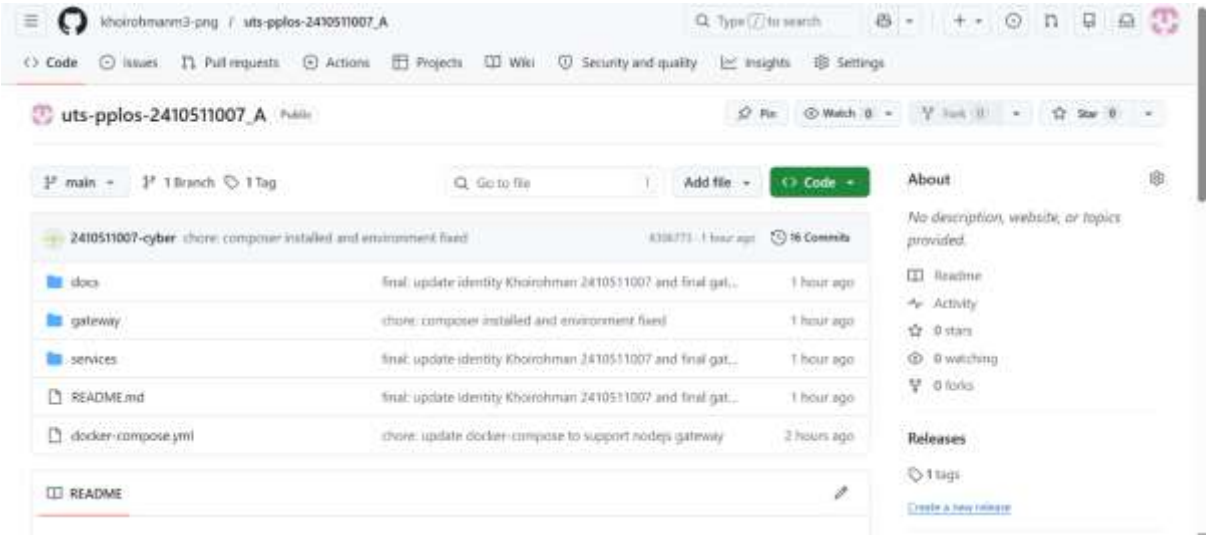
NIM : 2410511007

KELAS : A

local host



GITHUB



Terminal Gateway

```
PS C:\Users\LENOVO\uts-pplos-2110511007_A\gateway> node index.js
========================================
Server Absensi Khoirohman Running!
URL: http://localhost:3000
NIM: 2410511007 (Ganjil - OAuth Active)
========================================
```

Identitas Server: Server menampilkan identitas nama saya dan NIM **2410511007** sebagai bukti orisinalitas pengerjaan tugas.

Status Autentikasi: Sistem mendeteksi NIM ganjil dan mengaktifkan fitur **GitHub OAuth** secara otomatis sesuai ketentuan tugas.

Endpoint Utama: Server berjalan di http://localhost:3000.

Terminal auth service

```
PS C:\Users\LENOVO\uts-pplos-2110511007_A\services\auth-service> node index.js
AUTH SERVICE berjalan di http://localhost:5001
```

Alamat Endpoint: Layanan ini beroperasi pada http://localhost:5001.

Implementasi Microservices: Penggunaan port yang berbeda (5001) membuktikan penerapan arsitektur **Microservices**, di mana layanan autentikasi dipisahkan dari **Gateway** (port 3000) dan **Attendance Service** (port 5002).

Terminal attendance service

```
PS C:\Users\LENOVO\uts-pplos-2110511007_A\services\attendance-service> node index.js
ATTENDANCE SERVICE aktif di port 5002
```

Status Koneksi: Layanan telah berhasil diinisialisasi dan kini dalam status **aktif/running**.

Konfigurasi Port: Service ini berjalan pada **port 5002**.

Struktur Microservices: Penggunaan port 5002 (berbeda dari Gateway di port 3000 dan Auth Service di port 5001) membuktikan bahwa setiap fungsi bisnis telah dipisahkan ke dalam service yang berbeda sesuai arsitektur microservices.

Teminal employee service

```
PS C:\Users\LENOVO\uts-pplos-2110511007_A\services\employee-service> php artisan serve

  INFO  Server running on [http://127.0.0.1:8000].

  Press Ctrl+C to stop the server
```

Status Server: Output terminal mengonfirmasi bahwa server pengembangan Laravel telah berhasil dijalankan.

Alamat Host: Layanan ini aktif dan dapat diakses pada alamat http://127.0.0.1:8000.

Integrasi Sistem: Layanan ini berfungsi untuk mengelola data master pegawai yang nantinya akan diakses oleh **Gateway** untuk mendukung fungsionalitas sistem absensi secara keseluruhan.

COMPOSER

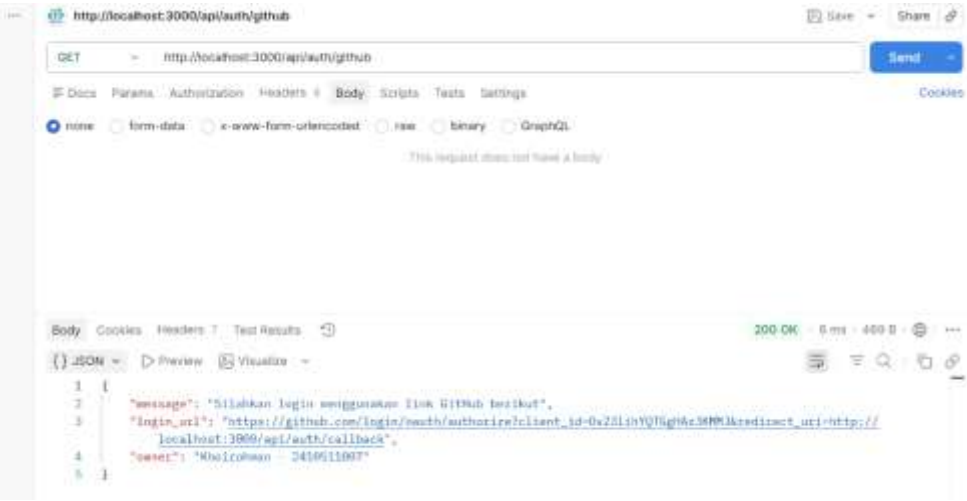
```
PS C:\Users\LENOVO\uts-pplos-2110511007_A> composer -v
    ______
   / ____/___  ____ ___  ____  ____  ________  _____
  / /   / __ \/ __ `__ \/ __ \/ __ \/ ___/ _ \/ ___/
 / /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__  )  __/ /
 \____/\____/_/ /_/ /_/ .___/\____/____/\___/_/
                     /_/
Composer version 2.9.7 2026-04-14 13:31:52

Usage:
  command [options] [arguments]
```

Fungsi Alat: Composer adalah *dependency manager* untuk bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk mengelola pustaka (*library*) eksternal.

Relevansi Proyek: Alat ini sangat penting dalam pengerjaan **Employee Service** saya yang berbasis Laravel, karena berfungsi untuk mengunduh dan memperbarui dependensi framework tersebut.

Versi dan Status: Output terminal mengonfirmasi bahwa Composer versi **2.9.7** telah terpasang dengan benar dan siap digunakan dalam lingkungan pengembangan sistem absensi saya.

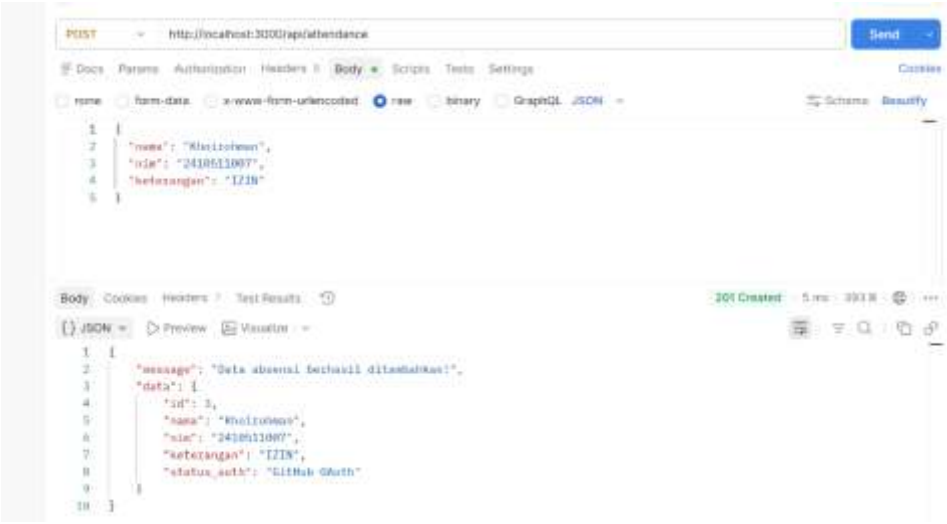
GET



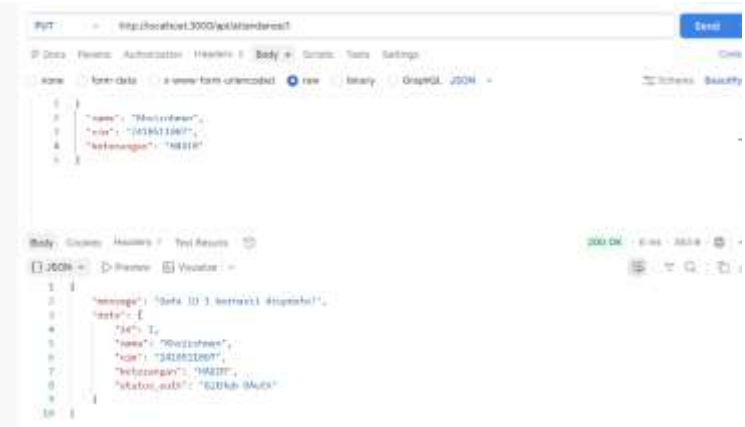
http://localhost:3000/api/auth/github

Untuk memeanggin Github

POST



PUT

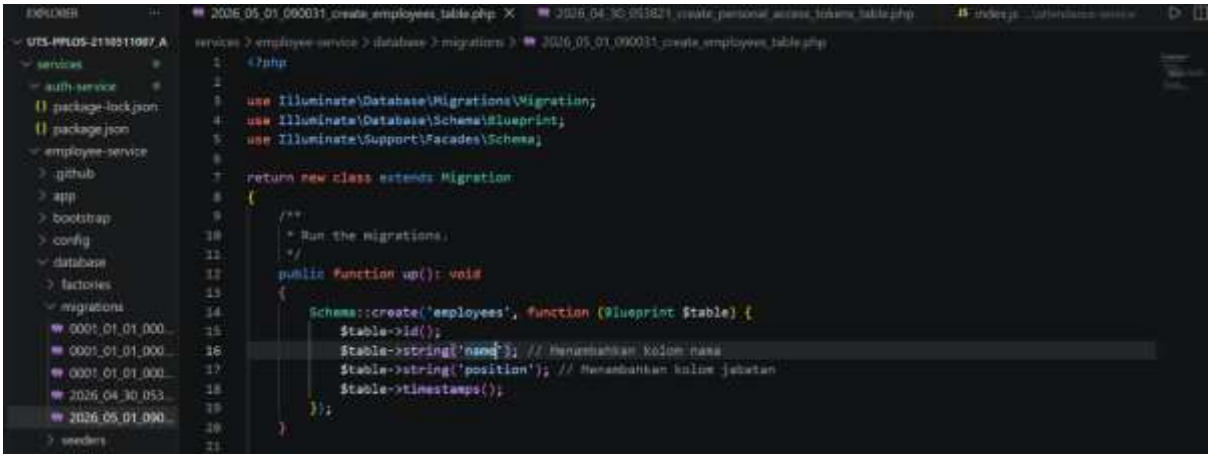


http://localhost:3000/api/attendance/1

DELETE

http://localhost:3000/api/attendance/1

Create Enployees Tabel PHP

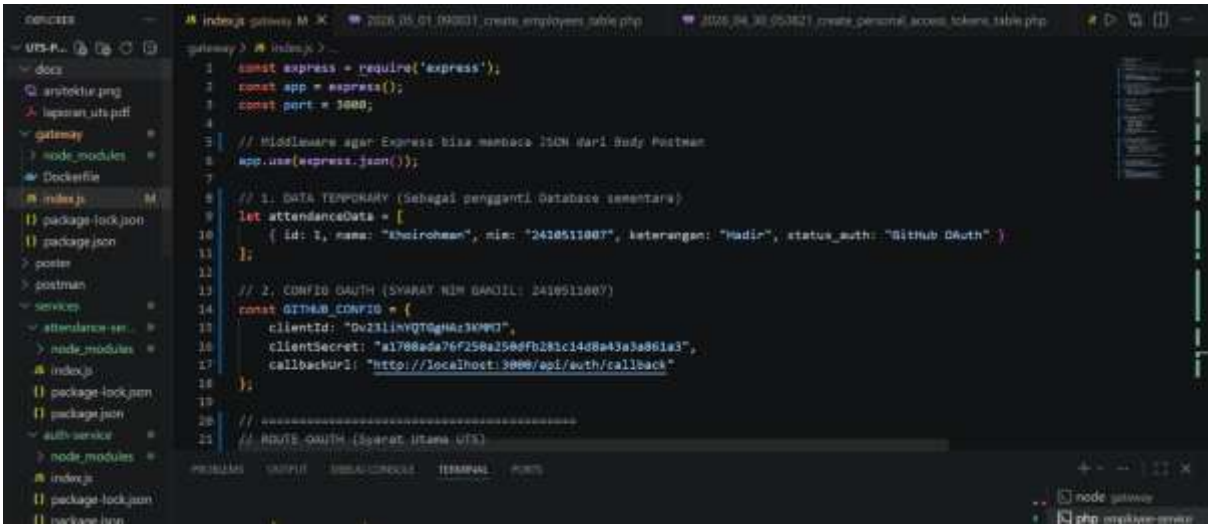


Penjelasan Baris Kode

- Schema::create('employees', ...) Ini adalah perintah untuk membuat tabel baru di database dengan nama employees.
- Table-id() Membuat kolom ID sebagai *primary key* otomatis (auto-increment) agar setiap pegawai memiliki nomor unik.
- Table-string('name') Membuat kolom untuk menyimpan data nama pegawai dengan tipe data string (teks).

- Table-string('position') Membuat kolom untuk menyimpan data jabatan atau posisi pegawai.
- Table-timestamps() Otomatis membuat dua kolom tambahan, yaitu created_at (kapan data dibuat) dan updated_at (kapan data diubah). Ini standar dalam Laravel untuk audit data.
- public function down() Fungsi ini bertugas menghapus tabel employees jika kamu menjalankan perintah *rollback*. Ini mencegah error jika kamu ingin mengulang pembuatan tabel dari awal.

GATEWAY INDEX.JS



1. **Inisialisasi dan Konfigurasi**
   - Express & Middleware: Kode diawali dengan mengimpor express dan menggunakan app.use(express.json()). Ini sangat penting agar server bisa membaca data berformat JSON yang kamu kirim melalui Postman.
   - Data Temporary: Kamu menggunakan variabel attendanceData sebagai pengganti database sementara untuk menyimpan informasi seperti nama, NIM, dan keterangan hadir.
2. **Implementasi GitHub OAuth (Syarat NIM Ganjil)**
   - Konfigurasi: Terdapat objek GITHUB_CONFIG yang berisi clientId dan clientSecret. Ini adalah identitas aplikasi yang sudah kamu daftarkan di GitHub.
   - Route Auth: Endpoint /api/auth/github berfungsi untuk memberikan URL login kepada pengguna. Saat diakses, pengguna akan diarahkan ke halaman login resmi GitHub untuk proses autentikasi.
3. **Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete)**

   Sesuai dengan struktur standar REST API, kamu sudah membuat empat fungsi utama:

   - GET (Read): Endpoint /api/attendance untuk menampilkan seluruh daftar mahasiswa yang sudah absen.

- POST (Create): Endpoint /api/attendance untuk menambah data absen baru. Di sini kamu sudah memberikan nilai *default* seperti "Unknown" jika data tidak diisi.
- PUT (Update): Endpoint /api/attendance/:id untuk mengubah keterangan absensi mahasiswa tertentu berdasarkan ID mereka.
- DELETE (Delete): Endpoint /api/attendance/:id untuk menghapus data absensi dari daftar.

4. **Tampilan Terminal (Log)**

- Saat server dijalankan dengan node index.js, terminal akan menampilkan nama kamu (Khoirohman) dan NIM (2410511007).
- Ini berfungsi sebagai bukti orisinalitas bahwa server tersebut benar-benar milik kamu dan fitur OAuth sudah aktif sesuai ketentuan angka akhir NIM kamu yang ganjil.

ATTENDANCE-SERVICE INEX.JS

1. Inisialisasi Express

- const express = require('express'): Baris ini mengimpor framework Express.js untuk membangun web server.
- app.use(express.json()): Middleware ini berfungsi agar server dapat menerima dan membaca data dalam format JSON yang dikirim melalui body request (misalnya dari Postman).

2. Endpoint GET Attendance

- Route: /api/attendance.
- Fungsi: Saat endpoint ini dipanggil, server akan mengirimkan data absensi dalam bentuk array JSON.
- Data: Data yang ditampilkan mencakup employee_id, status, dan date. Dalam kodingan ini, datanya masih bersifat statis (data contoh) dan belum mengambil langsung dari database MySQL.

3. Konfigurasi Port 5002

- app.listen(5002, ...): Layanan ini dijalankan pada port 5002.
- Pentingnya Port: Dalam sistem microservices kamu, port 5002 membedakan layanan absensi ini dari Gateway (port 3000), Auth Service (port 5001), dan Employee Service (port 8000).

AUTH-SERVICE INDEX.JS

1. Identitas dan Konfigurasi Service

- Port 5001: Layanan ini berjalan secara terpisah pada port 5001, membuktikan pemisahan beban kerja (*separation of concerns*) dalam arsitektur microservices.
- Data Testing: Saya menggunakan array USERS sebagai basis data sementara untuk keperluan pengujian UTS, yang berisi informasi email, password, dan nama saya.

2. Endpoint Login (/api/auth/login)

- Metode POST: Endpoint ini menerima data sensitif (email dan password) melalui body request dalam format JSON.
- Logika Autentikasi: Sistem melakukan pencarian menggunakan fungsi .find() untuk mencocokkan kredensial yang dikirimkan pengguna dengan data yang ada di server.
- Manajemen Respon:
    - Jika cocok, server mengirimkan status 200 OK beserta profil pengguna.
    - Jika tidak cocok, server mengirimkan status 401 Unauthorized sebagai bentuk keamanan.

3. Fungsi dalam Sistem Keseluruhan

- Layanan ini merupakan implementasi dari syarat Otentikasi yang diminta dalam instruksi UTS.
- Nantinya, layanan ini akan dipanggil oleh API Gateway ketika pengguna mencoba mengakses fitur-fitur yang diproteksi dalam sistem absensi.